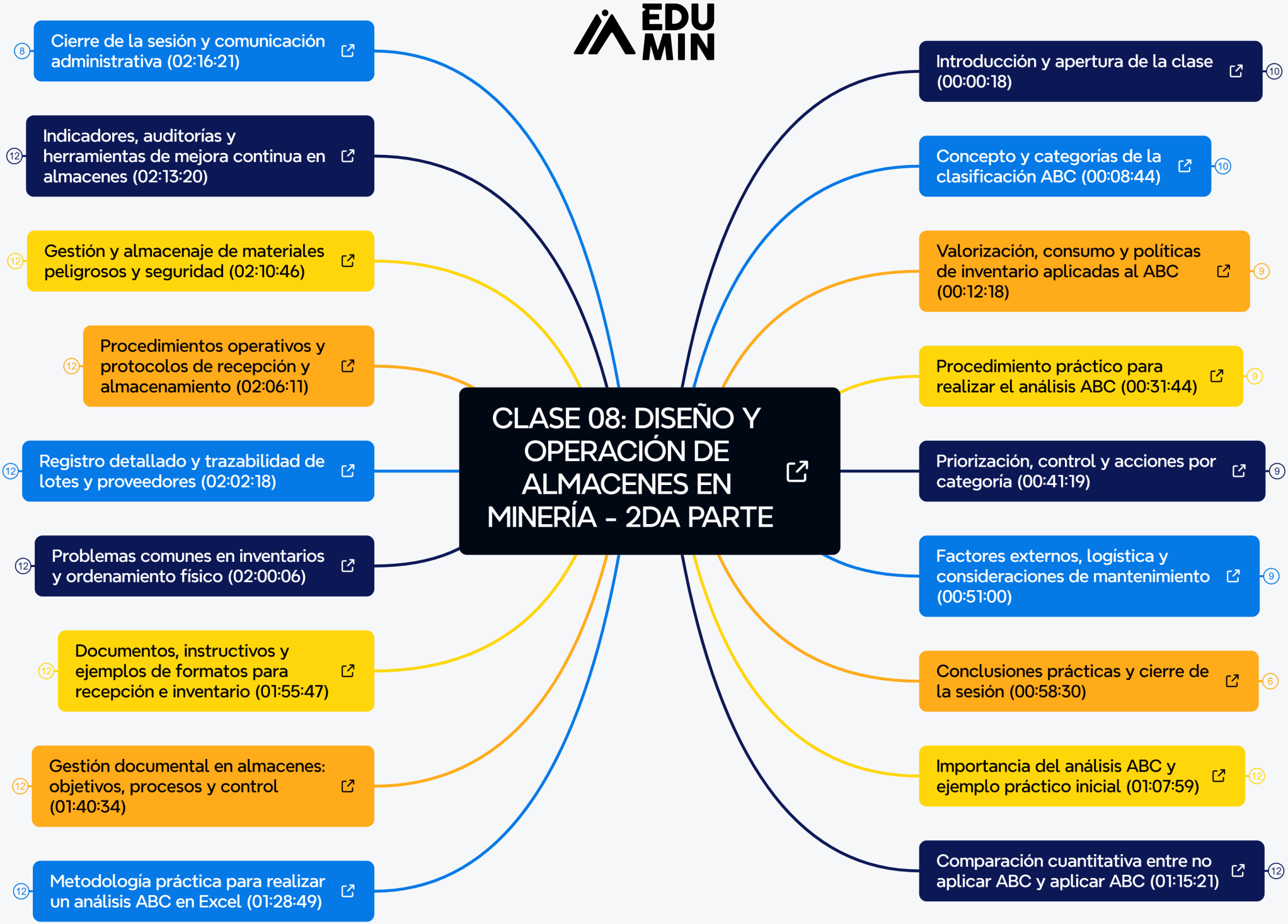
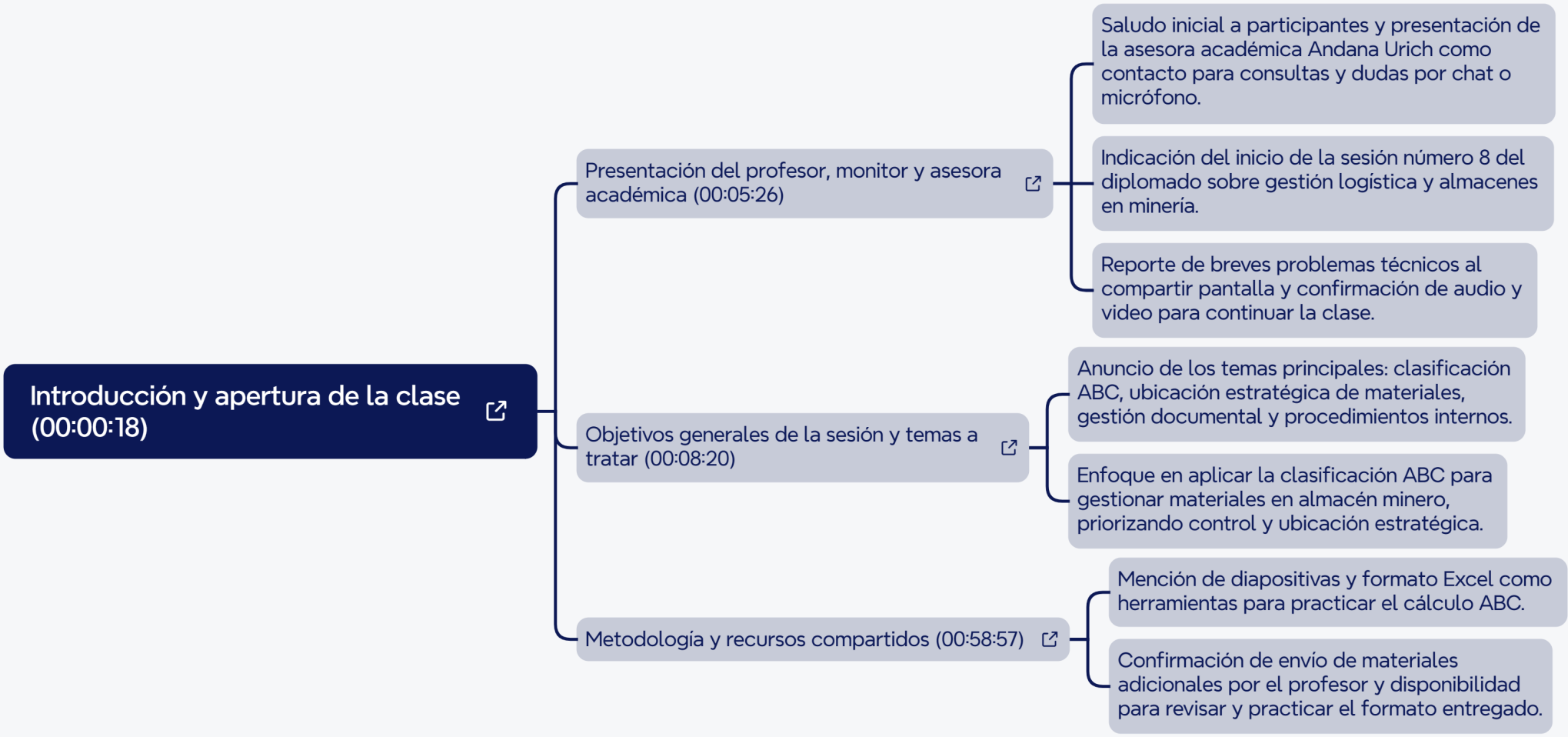
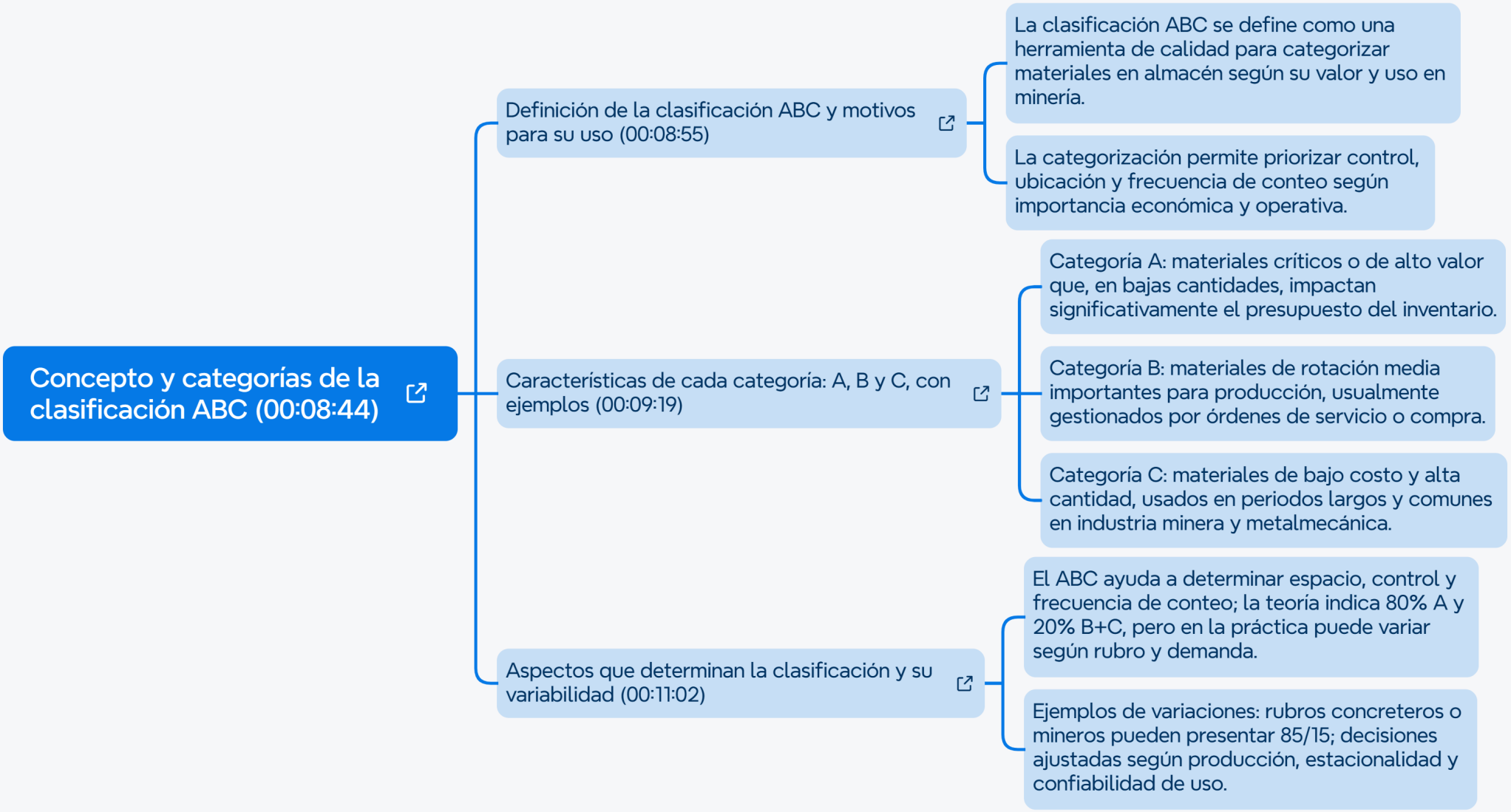
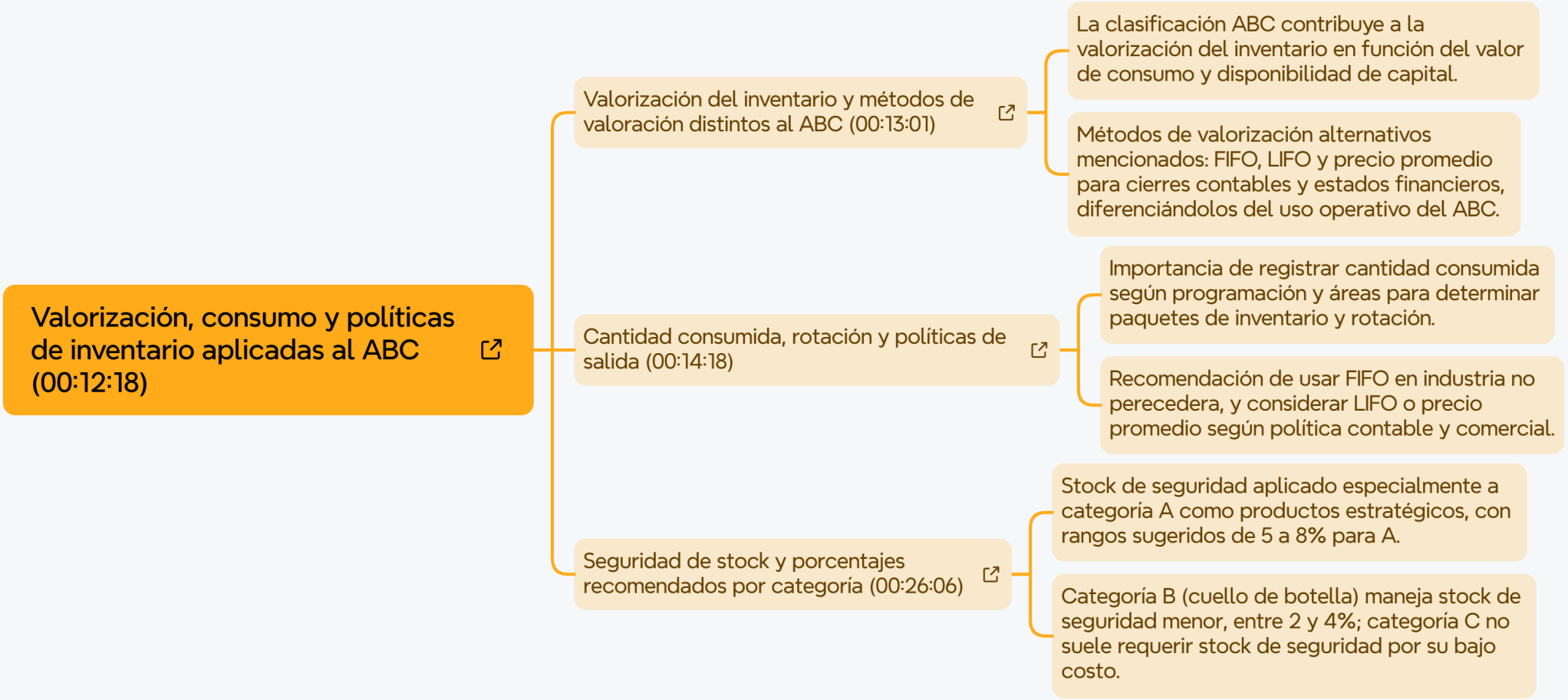

EDU MIN
CLASE 08: DISEÑO Y OPERACIÓN DE ALMACENES EN MINERÍA - 2DA PARTE
Introducción y apertura de la clase (00:00:18)
Concepto y categorías de la clasificación ABC (00:08:44)
Valorización, consumo y políticas de inventario aplicadas al ABC (00:12:18)
Procedimiento práctico para realizar el análisis ABC (00:31:44)
Priorización, control y acciones por categoría (00:41:19)
Factores externos, logística y consideraciones de mantenimiento (00:51:00)
Conclusiones prácticas y cierre de la sesión (00:58:30)
Importancia del análisis ABC y ejemplo práctico inicial (01:07:59)
Comparación cuantitativa entre no aplicar ABC y aplicar ABC (01:15:21)
Cierre de la sesión y comunicación administrativa (02:16:21)
Indicadores, auditorías y herramientas de mejora continua en almacenes (02:13:20)
Gestión y almacenaje de materiales peligrosos y seguridad (02:10:46)
Procedimientos operativos y protocolos de recepción y almacenamiento (02:06:11)
Registro detallado y trazabilidad de lotes y proveedores (02:02:18)
Problemas comunes en inventarios y ordenamiento físico (02:00:06)
Documentos, instructivos y ejemplos de formatos para recepción e inventario (01:55:47)
Gestión documental en almacenes: objetivos, procesos y control (01:40:34)
Metodología práctica para realizar un análisis ABC en Excel (01:28:49)


Introducción y apertura de la clase (00:00:18)
Presentación del profesor, monitor y asesora académica (00:05:26)
Saludo inicial a participantes y presentación de la asesora académica Andana Urich como contacto para consultas y dudas por chat o micrófono.
Indicación del inicio de la sesión número 8 del diplomado sobre gestión logística y almacenes en minería.
Reporte de breves problemas técnicos al compartir pantalla y confirmación de audio y video para continuar la clase.
Objetivos generales de la sesión y temas a tratar (00:08:20)
Anuncio de los temas principales: clasificación ABC, ubicación estratégica de materiales, gestión documental y procedimientos internos.
Enfoque en aplicar la clasificación ABC para gestionar materiales en almacén minero, priorizando control y ubicación estratégica.
Metodología y recursos compartidos (00:58:57)
Mención de diapositivas y formato Excel como herramientas para practicar el cálculo ABC.
Confirmación de envío de materiales adicionales por el profesor y disponibilidad para revisar y practicar el formato entregado.

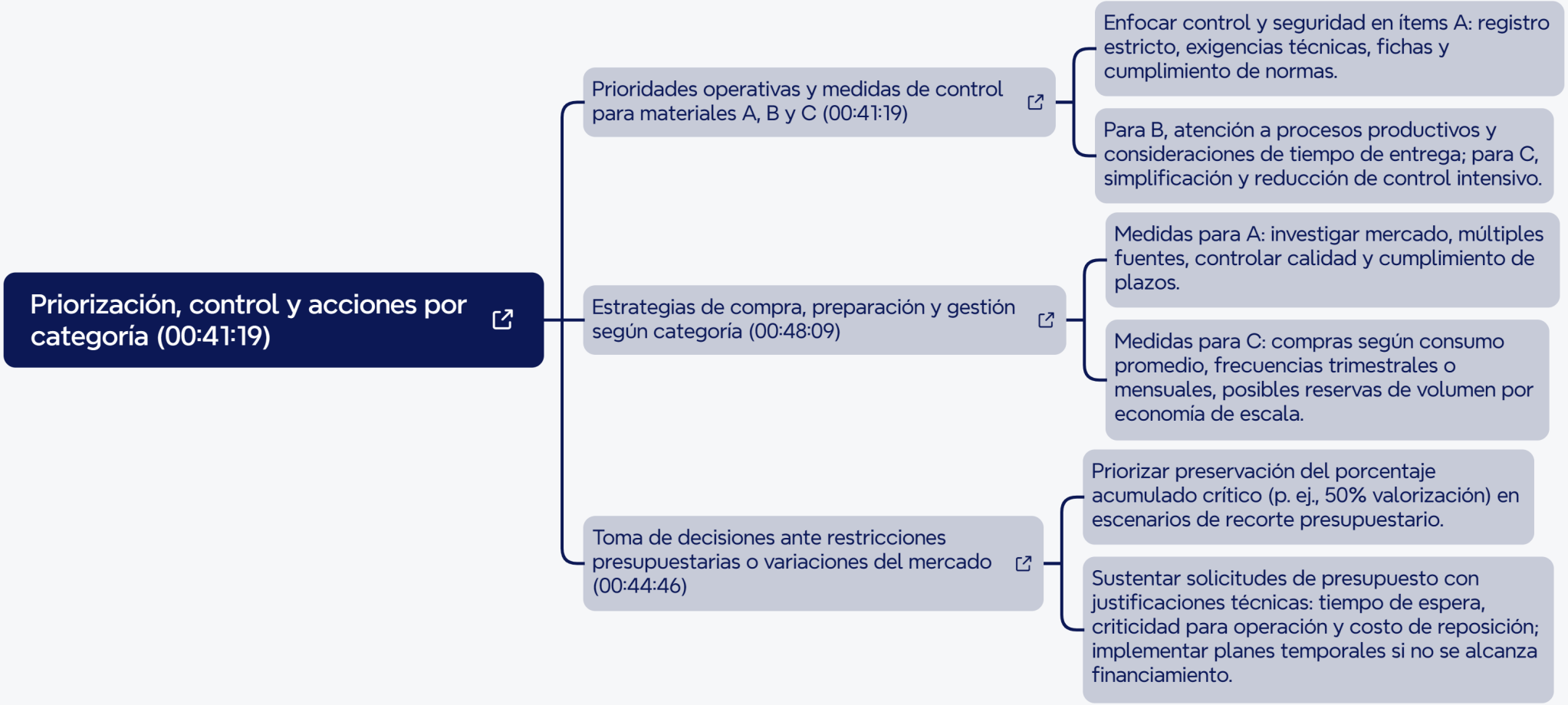

Concepto y categorías de la clasificación ABC (00:08:44)
Definición de la clasificación ABC y motivos para su uso (00:08:55)
La clasificación ABC se define como una herramienta de calidad para categorizar materiales en almacén según su valor y uso en minería.
La categorización permite priorizar control, ubicación y frecuencia de conteo según importancia económica y operativa.
Características de cada categoría: A, B y C, con ejemplos (00:09:19)
Categoría A: materiales críticos o de alto valor que, en bajas cantidades, impactan significativamente el presupuesto del inventario.
Categoría B: materiales de rotación media importantes para producción, usualmente gestionados por órdenes de servicio o compra.
Categoría C: materiales de bajo costo y alta cantidad, usados en periodos largos y comunes en industria minera y metalmecánica.
Aspectos que determinan la clasificación y su variabilidad (00:11:02)
El ABC ayuda a determinar espacio, control y frecuencia de conteo; la teoría indica 80% A y 20% B+C, pero en la práctica puede variar según rubro y demanda.
Ejemplos de variaciones: rubros concreteros o mineros pueden presentar 85/15; decisiones ajustadas según producción, estacionalidad y confiabilidad de uso.

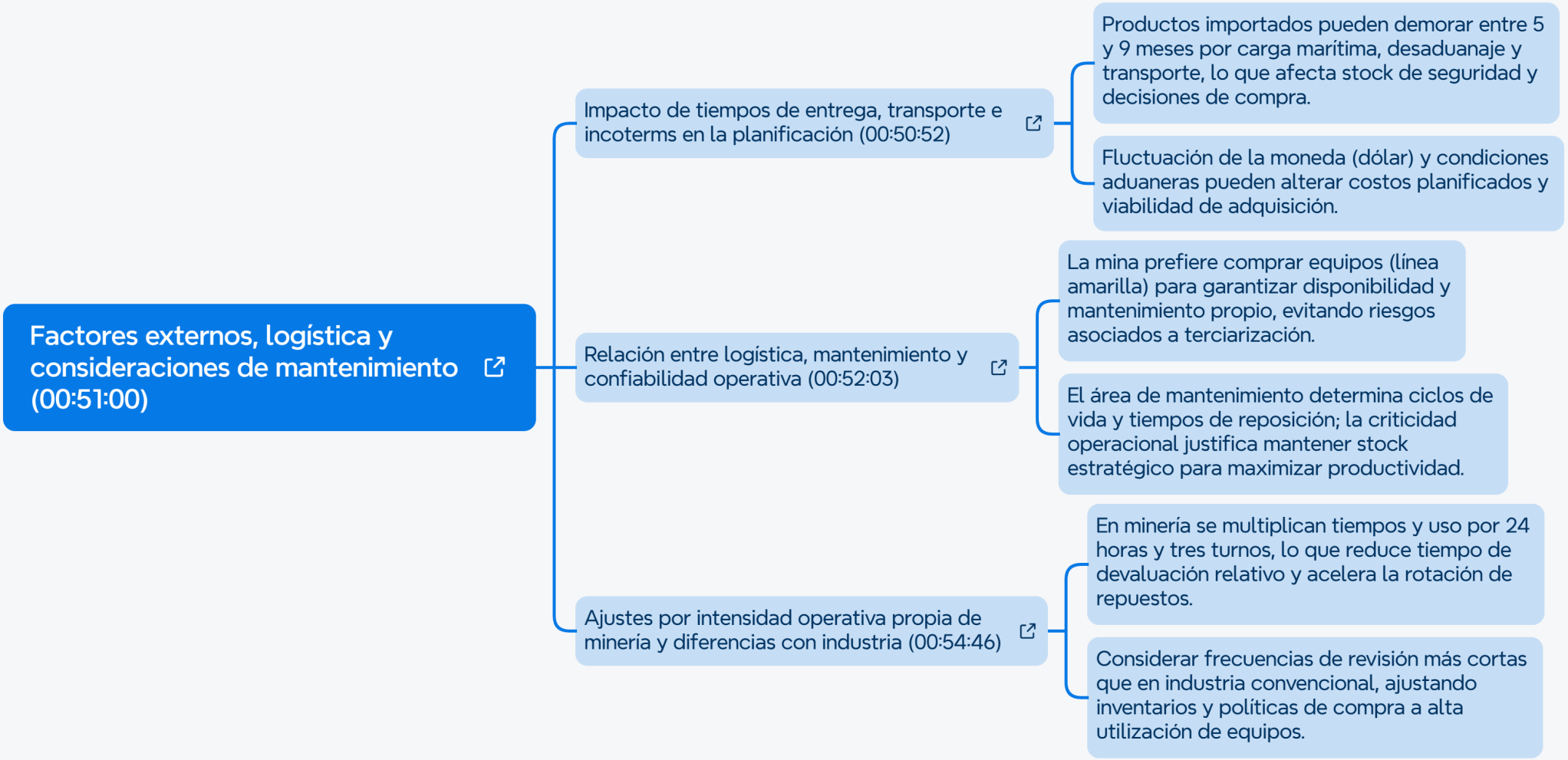

Valorización, consumo y políticas de inventario aplicadas al ABC (00:12:18)
Valorización del inventario y métodos de valoración distintos al ABC (00:13:01)
La clasificación ABC contribuye a la valorización del inventario en función del valor de consumo y disponibilidad de capital.
Métodos de valorización alternativos mencionados: FIFO, LIFO y precio promedio para cierres contables y estados financieros, diferenciándolos del uso operativo del ABC.
Cantidad consumida, rotación y políticas de salida (00:14:18)
Importancia de registrar cantidad consumida según programación y áreas para determinar paquetes de inventario y rotación.
Recomendación de usar FIFO en industria no perecedera, y considerar LIFO o precio promedio según política contable y comercial.
Seguridad de stock y porcentajes recomendados por categoría (00:26:06)
Stock de seguridad aplicado especialmente a categoría A como productos estratégicos, con rangos sugeridos de 5 a 8% para A.
Categoría B (cuello de botella) maneja stock de seguridad menor, entre 2 y 4%; categoría C no suele requerir stock de seguridad por su bajo costo.

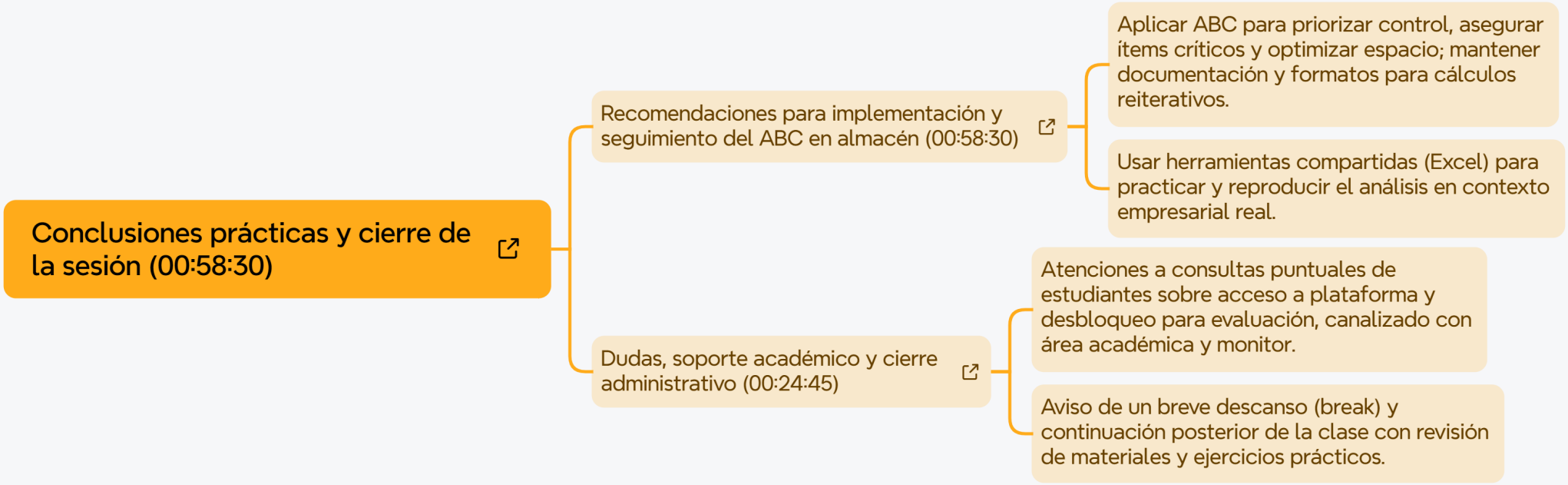
EDU MIN

Procedimiento práctico para realizar el análisis ABC (00:31:44)

- Pasos para ejecutar el ABC: periodo, consumo anual y ordenamiento (00:31:44)
  - Fijar el periodo de investigación y calcular el volumen de consumo anual multiplicando unidades por precio unitario.
  - Ordenar los valores de consumo en forma descendente para identificar los ítems que concentran mayor valorización.
- Cálculo de porcentaje, porcentaje acumulado y clasificación (00:36:00)
  - Calcular porcentaje relativo de cada ítem sobre el total y obtener porcentaje acumulado mediante suma adyacente de valores ponderados.
  - Determinar límites de clasificación para asignar A, B o C según el porcentaje acumulado y criterios de producción o confiabilidad.
- Ejemplo práctico con motor y componentes: valores y resultados (00:33:32)
  - Presentación de ejemplo con motor eléctrico, consola, tornillo, carcasa, filtro, cierre, tuerca, ventilador, plástico y brida; multiplicación de consumo anual por precio para hallar valorización.
  - Interpretación: los tres ítems con mayores valores concentran el 78% de la valorización; decisión de clasificar según teoría 80/20 o ajustar a 85/15 según criterio y disponibilidad.


Priorización, control y acciones por categoría (00:41:19)
Prioridades operativas y medidas de control para materiales A, B y C (00:41:19)
Enfocar control y seguridad en ítems A: registro estricto, exigencias técnicas, fichas y cumplimiento de normas.
Para B, atención a procesos productivos y consideraciones de tiempo de entrega; para C, simplificación y reducción de control intensivo.
Estrategias de compra, preparación y gestión según categoría (00:48:09)
Medidas para A: investigar mercado, múltiples fuentes, controlar calidad y cumplimiento de plazos.
Medidas para C: compras según consumo promedio, frecuencias trimestrales o mensuales, posibles reservas de volumen por economía de escala.
Toma de decisiones ante restricciones presupuestarias o variaciones del mercado (00:44:46)
Priorizar preservación del porcentaje acumulado crítico (p. ej., 50% valorización) en escenarios de recorte presupuestario.
Sustentar solicitudes de presupuesto con justificaciones técnicas: tiempo de espera, criticidad para operación y costo de reposición; implementar planes temporales si no se alcanza financiamiento.


Factores externos, logística y consideraciones de mantenimiento (00:51:00)
Impacto de tiempos de entrega, transporte e incoterms en la planificación (00:50:52)
Productos importados pueden demorar entre 5 y 9 meses por carga marítima, desaduanaje y transporte, lo que afecta stock de seguridad y decisiones de compra.
Fluctuación de la moneda (dólar) y condiciones aduaneras pueden alterar costos planificados y viabilidad de adquisición.
Relación entre logística, mantenimiento y confiabilidad operativa (00:52:03)
La mina prefiere comprar equipos (línea amarilla) para garantizar disponibilidad y mantenimiento propio, evitando riesgos asociados a terciarización.
El área de mantenimiento determina ciclos de vida y tiempos de reposición; la criticidad operacional justifica mantener stock estratégico para maximizar productividad.
Ajustes por intensidad operativa propia de minería y diferencias con industria (00:54:46)
En minería se multiplican tiempos y uso por 24 horas y tres turnos, lo que reduce tiempo de devaluación relativo y acelera la rotación de repuestos.
Considerar frecuencias de revisión más cortas que en industria convencional, ajustando inventarios y políticas de compra a alta utilización de equipos.


Conclusiones prácticas y cierre de la sesión (00:58:30)
Recomendaciones para implementación y seguimiento del ABC en almacén (00:58:30)
Aplicar ABC para priorizar control, asegurar ítems críticos y optimizar espacio; mantener documentación y formatos para cálculos reiterativos.
Usar herramientas compartidas (Excel) para practicar y reproducir el análisis en contexto empresarial real.
Dudas, soporte académico y cierre administrativo (00:24:45)
Atenciones a consultas puntuales de estudiantes sobre acceso a plataforma y desbloqueo para evaluación, canalizado con área académica y monitor.
Aviso de un breve descanso (break) y continuación posterior de la clase con revisión de materiales y ejercicios prácticos.

EDU MIN

Importancia del análisis ABC y ejemplo práctico inicial (01:07:59)

- Cálculo del consumo diario y explicación del escenario del ejemplo (01:08:33)
  - Consumo anual de material 24.000 unidades dividido entre 240 días laborables da un consumo diario de 100 unidades por posición, según el ejemplo.
  - Cada posición mantiene existencias para 20 días de consumo, lo que define la frecuencia de pedido y la cantidad requerida por posición en el esquema.
  - El ejemplo considera 500 posiciones y calcula que, con pedidos cada posición cada mes, se generarían 6.000 pedidos anuales para cubrir todas las posiciones.
- Distribución de posiciones y variaciones en consumo por posición (01:09:28)
  - Se muestran categorías de posiciones con cantidades 50, 100, 150 y 500 en ejemplos, lo que provoca diferentes valores de consumo anual por grupo.
  - La discontinuidad en los tamaños de pedido (50, 100, 350, 500) produce incrementos desproporcionados en costos y almacenamiento si no se aplica ABC.
  - No aplicar ABC implica no identificar costos ocultos como transporte, disposición, apalancamiento y mantenimiento, que aumentan con más ítems e inventarios.
- Estrategias de frecuencia de pedido según clasificación ABC (01:11:01)
  - Propuesta de dividir pedidos en ciclos: A cada 5 días, B cada 20 días y C cada 60 días, para evitar excedentes y faltantes simultáneamente.
  - Explicación del modelo Q (nivel de pedido, stock máximo, mínimo y stock de seguridad) y su relación con el tiempo de reaprovisionamiento.
  - Diferentes frecuencias permiten negociar mejores precios, contratos continuos con proveedores y establecer proveedores estratégicos para ítems A.

Comparación cuantitativa entre no aplicar ABC y aplicar ABC (01:15:21)

- Ejemplo numérico de pedidos, existencias y ahorro potencial con ABC (01:15:34)
  - Modelo sin ABC: pedidos grandes de 500 posiciones generan 6.000 pedidos anuales y existencias promedio elevadas.
  - Modelo con ABC: pedidos clasificados reducen el número de pedidos a 5.000 y disminuyen existencias promedio de 1.000 a 500 unidades.
  - Diferencias traducidas en porcentaje: reducción económica aproximada del 17% en un caso y hasta 50% en otro, permitiendo mayor orden en almacén.
- Desglose de costos de pedido y efecto en la inversión (01:19:28)
  - El costo de pedir (ejemplo 20.000) incluye preparación de la orden de compra, mano de obra, gestión por supervisor, y otros costos administrativos asociados.
  - Sin ABC, el costo anual por pedidos y existencias puede subir sustancialmente (p. ej. 240.000), mientras que con ABC se reduce (p. ej. 120.000 o menos).
  - El ahorro generado (p. ej. 80.000) puede destinarse a pagar planilla, comprar material o mejorar procesos, y demuestra la continuidad del negocio mediante reducción de pedidos adicionales.
- Impacto operativo y ejemplos reales de mejora por aplicar ABC (01:21:23)
  - Aplicar ABC reduce pedidos emergentes, optimiza inventarios y mejora la capacidad de gestión del almacén.
  - Casos reales: aumento de eficiencia y reducción de pedidos mensuales adicionales, impacto en ahorro y tiempo de preparación.
  - Diferencias sectoriales: industrias alimentarias valoran más ABC por perecibilidad; otras industrias como ferretería prefieren pedidos grandes por simplicidad.

Metodología práctica para realizar un análisis ABC en Excel (01:28:49)

- Paso a paso para ordenar datos, calcular inversión acumulada y categorizar A/B/C (01:28:49)
  - Se ordenan artículos por inversión de mayor a menor, se calcula la sumatoria total y la inversión acumulada para cada ítem.
  - Cálculo de porcentajes y aplicación de condiciones: A (>= 80%), B (>= 95%) y C (resto), usando fórmulas y formato condicional en Excel.
  - Comprobación de resultados mediante sumas y conteo de elementos por categoría, asegurando coherencia del total y del acumulado.
- Aplicación de formato condicional y creación de diagrama de Pareto en Excel (01:33:00)
  - Asignación de colores a categorías (rojo para A, amarillo para B, verde para C) mediante reglas de formato condicional.
  - Cálculo de porcentajes parciales: diferencia entre acumulados para determinar proporción de cada categoría.
  - Inserción de gráfico combinado tipo diagrama de Pareto para visualizar inversión acumulada y número de artículos por categoría.
- Errores comunes en la interpretación de porcentajes acumulados y su corrección (01:38:40)
  - Duda aclarada: los porcentajes acumulados deben sumar 100% considerando la inversión total, y la división A/B/C depende del umbral acumulado, no simplemente de restas directas.
  - Ejemplo de corrección donde las proporciones deben ajustarse para que A + B + C equivalgan a 100% y representen la inversión acumulada correctamente.
  - Recomendación de validar fórmulas y formatos en Excel para evitar confusiones en la visualización y cálculo del acumulado.

Gestión documental en almacenes: objetivos, procesos y control (01:40:34)

- Principios, alcance y componentes clave de la gestión documental en almacenes (01:40:34)
  - La gestión documental abarca desde la recepción hasta el envío, incluyendo facturas, notas de entrega, guías de remisión y órdenes de compra.
  - Objetivos principales: cumplimiento normativo, integridad de la información y soporte para auditorías y trazabilidad.
  - Sistemas comunes: PMS, SAP y otros sistemas ERP que facilitan captura, almacenamiento y recuperación de documentos digitales y físicos.
- Captura, recuperación y retención documental para auditorías y trazabilidad (01:41:10)
  - Captura: toda documentación de entrada debe registrarse para evitar ingresos no declarados y asegurar concordancia en auditorías.
  - Recuperación: se deben poder presentar pedidos, fechas y registros acumulados (ejemplo: 18 pedidos hasta cierto mes si pedidos cada 5 días).
  - Conservación y retención: tiempos típicos de retención documental entre 1 y 5 años, eliminación de documentos obsoletos y respaldo digital como garantía.
- Trazabilidad, responsabilidades y consecuencias de una gestión documental deficiente (01:47:27)
  - Trazabilidad garantiza que el producto salga del almacén y sea utilizado según lo asignado; sin trazabilidad aumenta riesgo de pérdidas o usos indebidos.
  - Responsabilidad de usuarios y almaceneros: registros de salida deben coincidir con uso real; faltas en registro generan discrepancias en inventario.
  - Consecuencias prácticas: sobrevaloración o subregistro de inventarios, pedidos repetidos, pérdidas de material y sanciones por incumplimiento normativo.

Documentos, instructivos y ejemplos de formatos para recepción e inventario (01:55:47)

- Formatos esenciales de recepción y control de materiales (01:55:47)
  - Formato de recepción con código, versión y emisión como garantía de que una llegada de material está debidamente documentada.
  - Instructivo de recepción que detalla requerimientos de información para guías de remisión y órdenes de compra, identificando unidad de medida y número de ítem.
  - Importancia del registro detallado para devoluciones y reclamos, donde la documentación es clave para identificar qué devolver y por qué.
- Ejemplo de inventario minero, diagnóstico de bodegas y evidencia fotográfica (01:58:30)
  - Inventario de ejemplo incluye índice, ilustraciones, limpieza, tipo de bodega y ubicación de áreas críticas como EPP, maquinarias y elementos de rescate.
  - Realización de diagnóstico con toma de fotos y evidencias para registrar estado inicial y condiciones de almacenamiento.
  - Identificación de bodegas prioritarias y problemas comunes como desorden, falta de clasificaciones y faltantes detectados durante recuentos.
- Casos reales de errores en registro y consecuencias operativas (01:59:31)
  - Ejemplo práctico: diferencias en conteo de ítems (código A registra 45 en sistema y en bodega hay 44), originando búsqueda y pérdida de tiempo del personal.
  - Relato de motores registrados en sistema pero ya instalados, debido a falta de descarga posterior, provocando sobrevaloración de inventario.
  - Problema recurrente: alta carga de trabajo, pedidos emergentes y retrasos en registros que generan acumulación de tareas pendientes y errores en inventario.

Problemas comunes en inventarios y ordenamiento físico (02:00:06)

- Errores de colocación y falta de orden en anaqueles (02:00:06)
  - Descripción de casos donde el producto está colocado en lugares pequeños o altos dificultando su localización por el inventario.
  - Ejemplo de operadores que no siguen procedimientos y colocan materiales sin orden, generando pérdida de tiempo al buscar.
  - Consecuencia: retrasos en inventarios y pérdida de eficiencia en la ubicación de productos.
- Continuidad y transferencia de conocimiento entre almaceneros (02:00:53)
  - Problema cuando el almacenero renuncia y el nuevo no conoce la ubicación de productos ni procesos.
  - Importancia de documentar y estandarizar la ubicación para evitar la dependencia en la memoria del personal anterior.
  - Impacto en la operación: demora en búsquedas y errores en la entrega de materiales.
- Clasificación y codificación de productos para facilitar búsqueda (02:01:23)
  - Métodos de clasificación: por fecha de ingreso, por artículos, orden alfabético, por familias y categorías.
  - Ejemplo de clasificación por familias y tipos (pernos A1, A2, B1, etc.) para asignar características y unidades de medida.
  - Uso de códigos y sistemas (códigos de barras, QR, códigos en Excel) para generar etiquetas y registros que permitan trazabilidad.

Registro detallado y trazabilidad de lotes y proveedores (02:02:18)

- Información esencial en el registro de inventario (02:02:18)
  - Datos a registrar: unidad de medida, cantidad encontrada, número de proveedor, valor y observaciones.
  - Razón de incluir número de proveedor: permitir identificar responsabilidades y gestionar no conformidades.
  - Observaciones: registrar anomalías como retrasos, precios elevados o defectos que afecten el valor del inventario.
- Importancia de la trazabilidad y manejo de no conformidades (02:02:37)
  - Caso de textiles: proveedor comunicando problema de lote y ofreciendo reemplazo, demostrando necesidad de trazabilidad.
  - Dificultad de gestión si faltan datos de proveedor o lote: pérdida de tiempo y dinero al identificar origen.
  - Riesgo frente a proveedores irresponsables: la trazabilidad permite seguimiento y acciones correctivas.
- Etiquetado y mantenimiento de registros visuales (02:04:23)
  - Recomendación de usar columnas de observaciones para anomalías y no basarse en otras columnas insuficientes.
  - Importancia de pegado correcto de etiquetas y mantenimiento de fechas para verificar si se ha inventariado recientemente.
  - Ejemplo de industrias automotrices que usan dispositivos (picker devices) para controlar partes y determinar necesidades reales.

Procedimientos operativos y protocolos de recepción y almacenamiento (02:06:11)

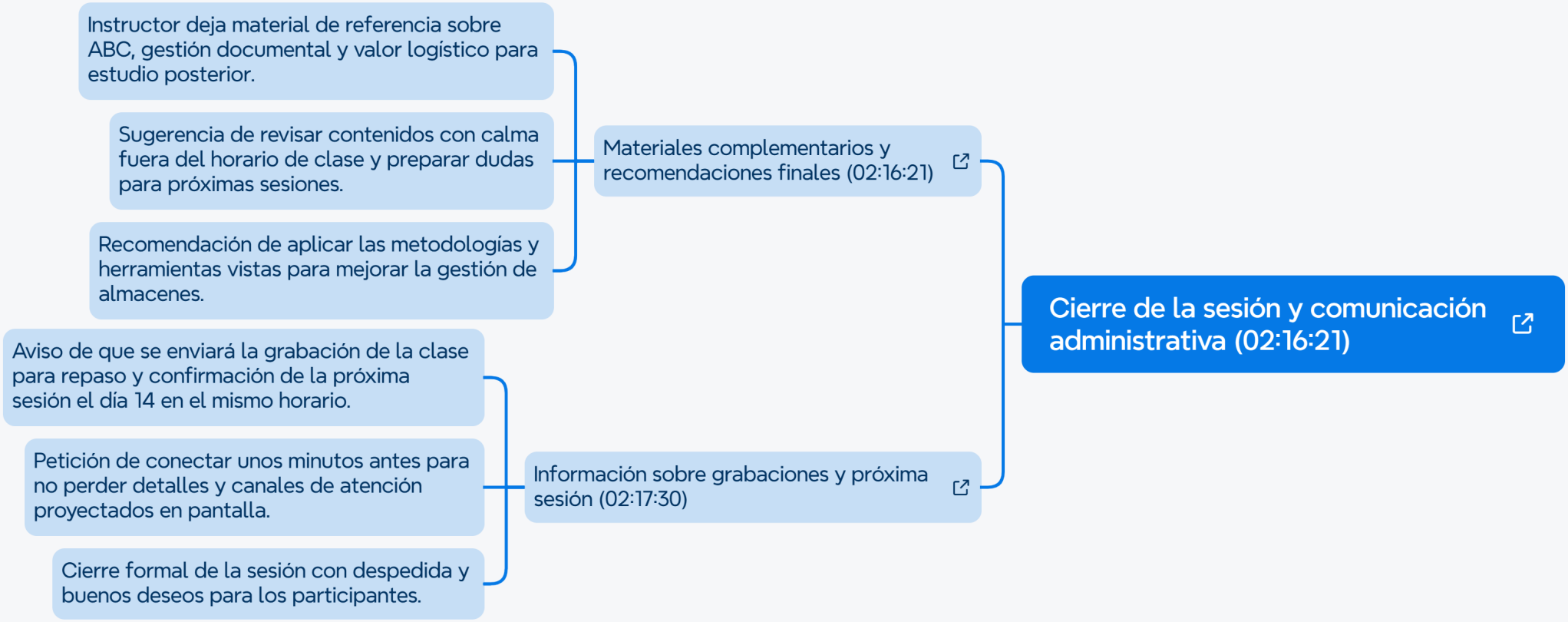
- Estándares de recepción, inspección y registro (02:06:11)
  - Procedimientos operativos estandarizados incluyen recepción, almacenamiento, ubicación, preparación y envío de pedidos.
  - Protocolo de recepción: inspección visual, conteo, verificación con orden de compra, etiquetado y registro en inventario.
  - Recomendación de buenas prácticas de almacenamiento (BPA) para minimizar pérdidas y errores.
- Preparación de pedidos y entrega conforme (02:06:23)
  - Preparar pedidos y colocarlos en zona de entrega para revisión por solicitantes cuando operador esté ocupado.
  - Riesgo de entregar sin verificar cantidades y conformidad: la persona que recibe debe confirmar cantidad y estado del producto.
  - Importancia de tomarse el tiempo necesario para el conteo preciso, equilibrando rapidez y eficiencia.
- Control de acceso, autorizaciones y asignación de materiales (02:08:54)
  - Necesidad de identificar quién autoriza la entrega: coordinador, jefe de almacén u otra figura responsable.
  - Control de acceso y restricción para evitar que personas no autorizadas tomen materiales destinados a otra área.
  - Ejemplo de conflicto entre áreas que reclaman el mismo repuesto y la importancia de asignaciones claras para evitar conflictos.

Gestión y almacenaje de materiales peligrosos y seguridad (02:10:46)

- Requisitos de almacenamiento seguro para materiales peligrosos (02:10:46)
  - Separación de materiales incompatibles según cuadro de riesgos y uso de contenedores etiquetados y cerrados.
  - Contención de derrames y disposición de áreas designadas, especialmente en minas con zonas alejadas para estos materiales.
  - Necesidad de EPP especializado y personal capacitado para manipular sustancias corrosivas como ácidos sulfúrico y clorhídrico.
- Organización de cuadrillas especializadas según tamaño del almacén (02:12:05)
  - En almacenes grandes existen cuadrillas especializadas para recepción, entrega y manejo de materiales peligrosos.
  - Estas cuadrillas pueden requerir certificaciones y uso de equipos de protección específicos.
  - Relación entre el número de trabajadores especializados y el volumen de operaciones en la mina.
- Capacitación, protocolos y registros para materiales peligrosos (02:11:23)
  - Recomendar formación mínima del personal (por ejemplo MAPEL MPA o equivalente) para asegurar conocimiento del protocolo.
  - Registro actualizado de materiales peligrosos y autorización de entrega mediante responsables establecidos.
  - Importancia de registros para control y trazabilidad en caso de incidentes o auditorías.

Indicadores, auditorías y herramientas de mejora continua en almacenes (02:13:20)

- Uso de indicadores (KPIs) y auditorías para evaluar desempeño (02:13:20)
  - Aplicación de KPIs para medir volumen productivo y niveles de servicio de cuadrillas (recepción, entrega, peligrosos).
  - Evaluación de cumplimiento: niveles de servicio del 90-95% indican procesos efectivos; caídas requieren intervención.
  - Auditorías periódicas para validar procesos y detectar oportunidades de mejora.
- Metodologías y herramientas de mejora continua aplicables (02:15:16)
  - Aplicación del ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) y otras metodologías como Kaizen para cambios graduales.
  - Uso de Lean Logistics e identificación de desperdicios para optimizar operaciones de almacén.
  - Implementación de 5S para mantener orden y limpieza, con al menos cuatro auditorías al año recomendadas.
- Tecnología y benchmarking como apoyo a la mejora continua (02:14:50)
  - Incorporación de tecnologías como WMS (Warehouse Management System) y elementos de inteligencia artificial para optimizar procesos.
  - Benchmarking comparativo entre almacenes de distintos países para identificar mejores prácticas y tendencias tecnológicas.
  - Recomendación de estudiar materiales y fuentes adicionales proporcionadas por el instructor para continuar aprendeizaje.


Cierre de la sesión y comunicación administrativa (02:16:21)
Materiales complementarios y recomendaciones finales (02:16:21)
Instructor deja material de referencia sobre ABC, gestión documental y valor logístico para estudio posterior.
Sugerencia de revisar contenidos con calma fuera del horario de clase y preparar dudas para próximas sesiones.
Recomendación de aplicar las metodologías y herramientas vistas para mejorar la gestión de almacenes.
Información sobre grabaciones y próxima sesión (02:17:30)
Aviso de que se enviará la grabación de la clase para repaso y confirmación de la próxima sesión el día 14 en el mismo horario.
Petición de conectar unos minutos antes para no perder detalles y canales de atención proyectados en pantalla.
Cierre formal de la sesión con despedida y buenos deseos para los participantes.